

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定

8/12.4.5

双棱镜干涉实验和用牛顿环测曲率半径

汽03
阮东升
2010010789
双-下D组

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定

12.4.5

双棱镜干涉实验和用牛顿环测曲率半径

汽03

阮东生

2010010789

双-下D组

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

双棱镜干涉实验

一. 实验目的

- (1) 学会利用双棱镜测量光波长的方法;
- (2) 学会和巩固调整光路的一些基本知识和方法.

二. 实验原理.

本实验中利用双棱镜获得相干光来。如图1所示,由狭缝S发出的光经双棱镜B折射后,形成两束如从虚光源 S_1 和 S_2 发出的相干光来,它们在空间传播时会形成干涉。如将一个屏幕P置于干涉场中,则在屏幕上的bc区域会出现干涉条纹。因为干涉场范围比较窄,干涉条纹的间距也很小,所以一般要用显微镜或测微目镜。

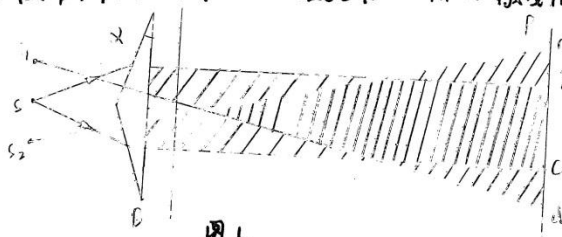


图1.

如图2所示, P_0 处会形成中央明纹, Δ 为 S_1, S_2 到屏上一点 P_k 的光程差, P_k 与 P_0 的距离为 x_k ,则有 $l \ll d_0$ 和 $x_k \ll d_0$ 时,

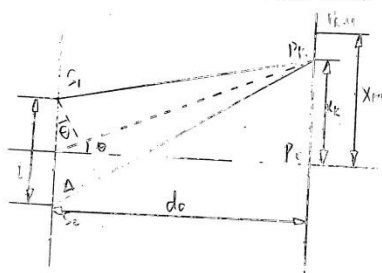
$$\Delta = \frac{x_k}{d_0} l$$

当 $\Delta = \pm k\lambda$ 时,便得到明条纹,则 $x_k = \pm \frac{k\lambda}{l} d_0$

∴ 相邻两明条纹的间距

$$\Delta x = x_{k+1} - x_k = \frac{d_0}{l} \lambda \Rightarrow \lambda = \frac{l}{d_0} \Delta x.$$

利用此式可得到光波长 λ ,



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

三. 实验任务.

测出 x , l 和 d_0 , 求出钠黄光的波长 λ , 并与钠黄光波长的已知值 $\lambda_0 = 589.3 \text{ nm}$ 比较, 求出相对偏差 $(\lambda - \lambda_0) / \lambda_0$.

四. 实验方法.

1. 调节光轴.

- (1) 先调光源和狭缝的位置, 使钠光灯正对并照亮整个狭缝, 狭缝应尽量靠近钠光灯, 二者中心应等高. 狭缝应垂直于光具座的导轨.
- (2) 加入透镜和屏, 使狭缝中心与透镜 L 的主光轴重合, 并使主光轴平行导轨.
- (3) 加入双棱镜 B , 使 B 的棱脊中心大致在透镜光轴上, 此时在屏上可看到两个平行的狭缝像, 进一步调节使棱脊与狭缝平行并过透镜光轴.
- (4) 用测微目镜 M 代替屏并使之与透镜 L 共轴.

2. 调节出清晰的干涉条纹.

调好光轴后, 取下透镜 L , 则可在测微目镜中看到干涉条纹, 调节狭缝, 双棱镜的棱脊, 调出清晰的干涉条纹后再把测微目镜移到预定的位置.

3. 测量

- (1) 用测微目镜测 x . 测量时注意避免空程并用逐差法处理数据以减小误差.
- (2) 测量两虚光源的间距 l , 重复测量 6 次取平均值.
- (3) 确定测微目镜的叉丝平面位置.
- (4) 狭缝位置 S 与狭缝叉丝 S' 相距 w .

4. 计算

由公式

$$\lambda = \frac{x}{d_0} \frac{g}{l}, \text{ 计算 } \lambda, \text{ 并与 } \lambda_0 = 589.3 \text{ 比较}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

五 数据表格

1. 测 λ

双棱镜编号 12 ; 测微目镜编号 50

干涉条纹序号	1	2	3	4	5	6
干涉条纹位置/mm	0.052	0.198	0.368	0.522	0.687	0.835
干涉条纹序号	21	22	23	24	25	26
干涉条纹位置/mm	2.835	2.996	3.145	3.285	3.430	3.608
$2D/\text{mm}$	2.783	2.798	2.777	2.763	2.743	2.773

$$\therefore \bar{\lambda} = 0.139 \text{ mm}$$

2. 测透镜位置

透镜编号 12 $f_{\text{凸}} = 31.6 \text{ cm}$

测量次数	1	2	3	4	5	6
凸透镜位置/cm	49.88	49.65	49.69	49.67	49.30	49.30

$$\therefore \bar{L} = 49.58 \text{ cm}$$

3. 测 l'

测量次数	1	2	3	4	5	6
两狭缝像 d/mm	2.642	2.655	2.680	2.682	2.681	2.680
位置读数 d/mm	5.366	5.360	5.358	5.373	5.374	5.365
l'/mm	2.724	2.705	2.678	2.691	2.693	2.695

$$\therefore \bar{l}' = 2.698 \text{ mm}$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

4. 确定叉丝平面位置

测量次数	1	2	3	4	5	6
屏的位置/cm	8.75	8.25	8.60	8.82	8.56	8.35

$\bar{P} = 8.56 \text{ cm}$
双棱镜的位置 $B = 90.00 \text{ cm}$;
狭缝支架的位置 $S = 170.00 \text{ cm}$; 支架至狭缝的距离 $w = 1.5 \text{ cm}$

附图中

六. 实验分析

由实验数据可得: $\bar{x} = 0.139 \text{ mm}$ $\bar{L} = 49.58 \text{ cm}$ $\bar{L}' = 2.698 \text{ mm}$

则可以计算得到 $a = 121.92 \text{ cm}$ $b = 41.02$ $d_0 = 162.94$

由公式 $\lambda = \frac{x}{d_0} \frac{a}{b} L'$ 计算得: $\lambda \approx 684.08 \text{ nm}$

相对误差 = $\frac{|\lambda - \lambda_0|}{\lambda_0} \times 100\% \approx 2.1\%$, 可见误差被控制在比较少的范围内, 实验具有较高的准确度.

误差分析: ① 测量 x, L' 值时的偶然误差; ② 调节轴或调节像的清晰度时存在误差.

七. 思考题

1. 为什么在测量虚光源像的间距 L' 时, 应消除像和叉丝之间的视差? 测量干涉条纹

间距 x 时, 要不要消视差? 为什么?

答: 在测量虚光源像的间距 L' 时, 虚光源像是落在一个固定的平面内的, 只有像与叉丝所在平面重合时, 测得 L' 才是准确的, 因此必须消除视差;

② 测量间距 x 时, 不需要消视差, 因为在整个视场中, 两束光均发生干涉, 处处干涉, 故处处可观察到, 可进行准确测量.

2. 若将本实验中所用钠光灯改为汞灯, 将产生什么样的干涉条纹? 条纹间距将如何变化? 条纹间距与波长有何关系?

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

用牛顿环测曲率半径

一. 实验目的

- (1) 学习用牛顿环测量球面曲率半径的原理和方法;
- (2) 学会使用测量显微镜和钠光灯

二. 实验原理

1. 等厚干涉

如图1所示, 由光源S发出的某种波长为 λ 的光线1和2到bb面上(其两边介质的折射率分别为 n, n), 光线1经aa表面反射后与光线2相遇于bb表面附近的C点, 因而在C点发生干涉, 可观察到干涉条纹。

如果aa和bb表面之间是很薄的空气层($n=1$), 且夹角很小, 光线又几乎垂直地入射到bb表面, 则C点在bb表面上, 光线1'和2'的光程差 $\delta = 2ht + \frac{\lambda}{2}$... ①

光程差与 h 有关。

产生第 m 级(m 为一整数)暗条纹的条件是 $2ht + \frac{\lambda}{2} = (2m+1)\frac{\lambda}{2} \quad m=0, 1, 2, \dots$
即 $h = \frac{1}{2}m\lambda$... ②

产生第 m 级亮纹的条件是 $2ht + \frac{\lambda}{2} = 2m \cdot \frac{\lambda}{2} \quad m=0, 1, 2, \dots$
即 $h = (m - \frac{1}{2})\frac{\lambda}{2}$... ③

因此, 在空气层厚度相同处产生同一级干涉条纹, 厚度不同则不同级。

2. 用牛顿环测一球面的曲率半径。

(1) 将待测凸透镜的球面AOB放在平面CD的上面, 如图2所示, 则形成一个从中心O向四周逐渐增厚的空气层。若单色光源上某一点发出的光线近乎垂直地入射, 则其中一部分光线经AOB表面反射, 另一部分经CD表面反射, 形成两束相干光, 这两束光中的两条反射光线将在AOB表面上某一点P点相遇, 产生干涉, 而整个干涉条纹是明暗相间的光环, 称之为牛顿环。

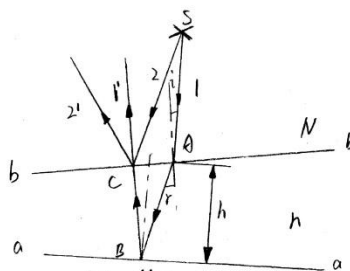


图1. 等厚干涉的光路示意图

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

若 AOB 表面与 CD 在 O 点紧密接触, 则在 O 点 $h=0$ ($\delta=\frac{\lambda}{2}$), 牛顿环的中心是一暗斑。若在 O 点非紧密接触, 则 $h \neq 0$, 则中心就不一定是暗斑, 也可能是一亮斑。

(1) 从图 2 可以看出, 若下点正好位于半径为 r_m 的圆环上, 则

$$r_m^2 = (R-h)h \quad \text{--- (4)}$$

$$R \gg h \text{ 时, } \Rightarrow r_m^2 = 2Rh \quad \text{--- (5)}$$

若圆环恰好为第 m 级暗环, 则 $h = \frac{m}{2}\lambda$

$$\therefore r_m^2 = m\lambda R \quad \text{--- (6)}$$

这样, 若已知 λ 及 r_m , 则可算出曲率半径为 R 。

(6) 式成立要求 T 点在 AOB 圆弧上, 则在实验中应使光线近乎垂直入射。此外还要求 AOB 表面和 CD 表面一个是球面一个是平面, 所以实验时要进行检验。

在实验中, 常常将式 (6) 变成 $R = \frac{d_m^2 - d_n^2}{4(m-n)\lambda} \quad \text{--- (7)}$

式中 d_m, d_n 为第 m 级和第 n 级暗环的直径 (测量时, 测弦也可)。又由于在接触点处玻璃有弹性形变, 因此在中心附近的圆环将发生移位, 故宜利用远离中心的圆环。

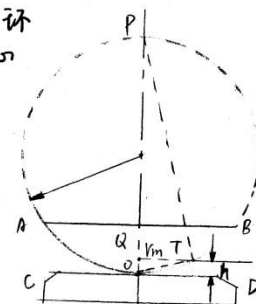


图 2. 产生牛顿环的光路示意图。

三. 实验仪器.

测量显微镜、钠光灯、待测透镜及平板玻璃, 光学平面。

测量显微镜一方面可以将被测对象成一放大的虚像进行观察, 另一方面又可以测它的大小做精密测量。它由一个附有叉丝的显微镜和一个平台所组成, 用螺旋驱动装置带动平台移动并读出平台的位置。平台移动前后, 显微镜中的叉丝依次对准被测物体上的两个位置, 从测微装置上可以分别读出对应的读数, 二者之差就是被测物体上这两个位置间的距离。

四. 实验内容及步骤

实验内容是测定一块透镜的曲率半径 R , 其步骤如下:

(1) 检查待测表面, 组装牛顿环装置。先用吹气球吹去透镜表面上的尘, 然后在钠光灯用光学平面检验它们的表面, 看它们是否满足理论计算要求的条件。最后把它们装入一个小托盘中, 组成一个牛顿环装置。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

12) 调整及定性观察.

①把牛顿环装置放在显微镜平台上, 调节半反射镜P使钠黄光能充满整个显微镜视场;

②调节显微镜目镜看清叉丝, 然后调节显微镜镜筒对于牛顿环调焦, 并使叉丝和圆环像之间无视差;

③定性观察各环左右是否都清晰并目测在显微镜的读数范围之内.

13) 定量测量

为了测量方便和提高精度, 可以相继测出各环的直径, 再用逐差法来处理数据. 测量时应注意: ①应避免引入螺旋空程引入的误差; ②应尽量使叉丝对准干涉条纹中央时读数; ③由于计算时 R 时只需要知道环数差 $m-n$, 因此可以任选一个环作为第一环, 但一经选定在整个测量过程中就不能再改变了.

(4) 计算测量结果时 R 并估算不确定度 ΔR , 估算时可把 λ 作为常数.

五. 数据表格

环的级数	m	30	29	28	27	26	25
环的位置/mm	右	8.245	8.151	8.045	7.958	7.842	7.735
	左	-0.004	0.057	0.160	0.270	0.365	0.472
环的直径/mm	d_m	8.249	8.094	7.815	7.688	7.477	7.263
环的级数	n	15	14	13	12	11	10
环的位置/mm	右	6.500	6.340	6.180	5.985	5.790	5.607
	左	2.683	2.865	3.023	3.202	3.392	3.585
环的直径/mm	d_n	3.867	3.475	3.157	2.783	2.398	2.022
d_m^2/mm^2		68.046	65.513	62.173	59.105	55.906	52.751
d_n^2/mm^2		14.954	12.076	9.967	7.745	5.750	4.088
$d_m^2 - d_n^2/mm^2$		53.092	53.437	52.207	51.360	50.156	48.663

误差较大

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 (2)

五. 数据表格

牛顿环编号 106

环的级数	m	30	29	28	27	26	25
环的半径/mm	r_m	8.285	8.151	8.045	7.958	7.842	7.735
	r_n	-0.004	0.057	0.160	0.270	0.365	0.472
环的直径/mm	d_m	8.289	8.094	7.895	7.688	7.477	7.263
环的级数	n	15	14	13	12	11	10
环的半径/mm	r_n	6.500	6.340	6.180	5.985	5.790	5.607
	r_m	7.683	7.865	8.023	8.202	8.392	8.585
环的直径/mm	d_n	3.867	3.475	3.157	2.783	2.398	2.022
d_m^2 / mm^2							
d_n^2 / mm^2							
$d_m^2 - d_n^2 / mm^2$		53.092	52.437	52.207	51.360	50.155	48.743

$$\overline{d_m^2 - d_n^2} = 51.499$$

$$R \approx 1.50m$$

$$R \approx 1.457$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

结果分析:

由上表可知, 结果中 $d_m - d_n$ 的最大值 5.437 和最小值 4.663 出现了较大的偏差. 原因可能是测量过程中数阵有了误差. 为提高结果的可靠性, 经和实验室老师讨论后, 决定舍弃最大值与最小值, 用剩下的四组数据计算.

$$\overline{d_m - d_n} = 5.1704 \text{ mm} \quad \therefore R = \frac{\overline{d_m - d_n}}{4(n-1)\lambda} = 1.462 \text{ m}$$

已知标称值 $R = 1.5 \text{ m}$, 故相对偏差 $\Delta = 2.53\%$, 误差略大.

计算不确定度

$$S_{d_m - d_n}^2 = 1.5647 \text{ mm}^2, d_{\max} = 8.249 \text{ mm} \quad \Delta_{2US} = 0.005 + \frac{d_{\max}}{1500} = 0.0105 \text{ mm}$$

$$\therefore \frac{\Delta R}{R} \approx \frac{\sqrt{S_{d_m - d_n}^2 + 8 d_{\max} \Delta_{2US}}}{\overline{d_m - d_n}} \approx 2.465 \times 10^{-2} \Rightarrow \Delta R \approx 0.036 \text{ m}$$

$$\therefore R = 1.46 \pm 0.036 \text{ m} \quad \text{有效位 4 位!}$$

主要误差来源:

- ① 测量时由于需要数密密麻麻的环, 可能数环数时出现了误差;
- ② 实验时未能充分利用较远的圆环进行测量, 接触点的弹性变形对测量有误差影响.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

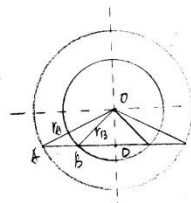
六思题。

1. (1) 没有影响。实验测量 R 所用到的原理表达式是 $d_m^2 - d_n^2 = 4(m-n)\lambda R$, 所以无论牛顿环中是亮斑还是暗斑, 原理上都是成立的, 故没有影响;

(2) 没有影响。如图所示

$$AD^2 - BD^2 = r_0^2 - OD^2 - (r_B^2 - OD^2) = r_0^2 - r_B^2$$

$\therefore$ 对测量结果毫无影响。



2. 答: 由 $r_m^2 = m\lambda R$ 可知
$$r_{m+1} - r_m = \frac{\sqrt{(m+1)\lambda R} - \sqrt{m\lambda R}}{\lambda R}$$

靠近中心的环, m 较小, 而 $r_{m+1} - r_m$ 较大, 而随着 m 的增大, $r_{m+1} - r_m$ 逐渐减小。

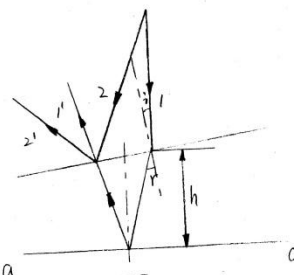
3. 答: 在右图的等厚干涉的光路示意图中,

11' 光线和 22' 光线的程差与厚度差 h 有关。在厚度相同处产生同一级干涉条纹, 厚度不同处产生不同级的干涉条纹, 这就是等厚条纹。

实验中通过以下两个方法来保证等厚条纹的产生条件:

① 使光线近乎垂直地入射;

② AOB 表面和 CD 表面一个是球面而另一个是平面, 而且球面放在平面上。



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

实验总结

这次实验是本学期做的第一个光学实验,总的来说,做得不是很顺利。因为自己对光学仪器一直不是很熟悉。但当我把整个实验做完时,粗略地计算得到结果误差在可接受的范围,心里还是挺有成就感的。通过这次实验,自己也进一步加深了对测微目镜等光学仪器的使用理解,收获还是不错的。

最后,感谢孙老师的指导, 认识不断进步!